

確率 第1回

慶応義塾大学

総合政策学部・環境情報学部

講義概要

講義概要

確率の基礎事項に関して講義する。確率は、不確実な現象を定量化する理論であり、データサイエンス、経済学、工学など幅広い分野で基礎となる数学である。この講義では、同時確率、条件付き確率、ベイズの定理といった基礎的な事項を学んだ後、確率変数、期待値、分散といった確率分布の定量的な扱いに関して学習する。主に離散分布を扱うが、連続分布についても簡単に触れる。

- ① 集合論, 場合の数
- ② 事象, 標本空間, 確率の公理, 条件付き確率, ベイズの定理
- ③ 確率変数, 分散, 標準偏差, 共分散, 相関係数
- ④ 離散・連続確率分布, 大数の法則, 中心極限定理

講義の後半で、数学IIレベルの微積分を使うので、簡単に復習しておいて下さい。

今日の内容

講義で使用する記号を設定するために, 集合論から始める.

- ① 集合, 元, 濃度, 外延/内包的記法
- ② 包含関係, 空集合, 冪集合,
- ③ 共通部分, 和集合, 差集合, 補集合, ド・モルガンの法則

集合

定義 2.1

対象 (もの) の集まりを 集合 という. 対象となるものは, 数字, 記号, 文字列など色々. ただし, その集まりに含まれるかどうか明確に識別できなければならない.

定義 2.2

集合の構成要素を 元(要素) という. a が集合 A の元であることを, $a \in A$ と表す. a が A の元であるとき, a は A に含まれるともいう. $a \in A$ の否定を $a \notin A$ と書く.

濃度

定義 2.3

集合 A の元の数を $|A|$ で表し, A の 濃度(位数) と呼ぶ. 集合 A で

- $|A| = \infty$ なるものを 無限集合,
- $|A| \neq \infty$ なるものを 有限集合

という.

集合

例 2.4

- ① 整数 $1, 3, 5, 7$ を元に持つ集合 $A = \{1, 3, 5, 7\}$ について, $1 \in A$ であるが $2 \notin A$. また $|A| = 4$ であるから, A は有限集合である.
- ② 自然数全体の集合を $\mathbb{N}$, 整数全体の集合を $\mathbb{Z}$, 有理数全体の集合を $\mathbb{Q}$, 実数全体の集合を $\mathbb{R}$ と書く. これらは全て無限集合.
- ③ $A = \{\text{りんご}, \text{みかん}, \text{バナナ}\}$ とすれば, $\text{みかん} \in A$.
- ④ 都道府県の集合

$$A = \{\text{北海道}, \text{青森県}, \text{岩手県}, \text{宮城県}, \dots\}$$

に関して, $|A| = 47$.

外延的記法

集合を定義するには、その集合に含まれる元を指定すれば良い。

外延的記法: 集合が持つ元を全て列挙する直接的な方法. 例えば

$$\{1, 2, 3, 4\}, \{ \text{子豚}, \text{狸}, \text{狐}, \text{猫} \}, \{1, 3, 5, 7, 9, 11, \dots\}.$$

最後の集合は奇数全体の集合を意図したものだが、「 $\dots$ 」に何が並ぶのかが明確でないと誤解を招く恐れがある。

例 2.5

自然数の集合

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}.$$

整数の集合

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}.$$

内包的記法

内包的記法: 集合に含まれる元の条件を明示する方法. 「命題 P が真となる $x \in X$ 全体の集合」を

$$\{x \in X \mid P\}$$

と書く. ここで X は変数 x が動く範囲の集合である. 例えば

$$\{n \in \mathbb{Z} \mid -1.4 \leq n \leq 3\}$$

は「整数 n であって $-1.4 \leq n \leq 3$ が成立するもの全体の集合」を表す. 外延的方法を用いれば, これは

$$\{-1, 0, 1, 2, 3\}.$$

外延の方法 vs 内包の記法

例 2.6

実数 $a < b$ に対して, a, b を端点とする閉区間, 开区間が

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\},$$

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$$

で定義される. 同様に $(a, b]$, $[a, b)$ など定義される. これらは外延の方法では記述できない無限集合である.



包含関係

複数の集合があるとき、それらの間の関係を考えることは自然である。最も基本的なものが包含関係である。

定義 2.7 (部分集合)

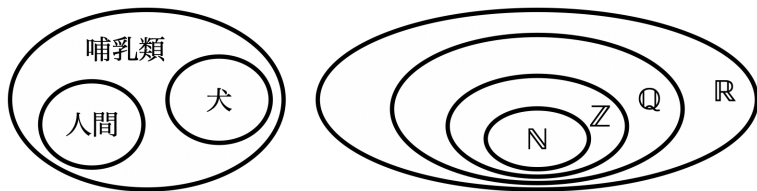
A, B を集合とする。

- ① 任意の A の元が B の元でもあるとき、 A は B の 部分集合 であるといい、 $A \subset B$ と書く。すなわち、 $A \subset B$ であるとは、 $x \in A \Rightarrow x \in B$ が成立すること。 $A \subset B$ でないとき、 $A \not\subset B$ と書く。
- ② $A \subset B$ かつ $B \subset A$ のとき、 A と B は (集合として) 等しい といい、 $A = B$ と書く。
- ③ $A \subset B$ かつ $A \neq B$ のとき、 A は B の 真部分集合 であるといい、 $A \subsetneq B$ と書く。

包含関係

例 2.8

- ① $\{\text{人間}\} \subset \{\text{哺乳類}\}, \{\text{犬}\} \subset \{\text{哺乳類}\}$
- ② $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$
- ③ 実数 $a < b$ に対して, $(a, b) \subsetneq [a, b]$ である. 一方で, (a, b) と $[a, b)$ の間には包含関係はない.



同じ集合

2つの集合 A, B が $A = B$ をみたすということは, A と B が全く同じ元から構成されていることを意味する. 例えば

$$\{n^2+2n \mid n \in \mathbb{N}, n \leq 3\} = \{3, 8, 15\} = \{x \in \mathbb{R} \mid (x-3)(x-8)(x-15) = 0\}.$$

また集合を元を列挙して表す場合は, 括弧の中に元を並べる順番は気にしない. 例えば,

$$\{1, 2, 3\} = \{2, 1, 3\}.$$

さらに括弧の中に同じ元を重複して書いても構わないが, それは重複なく書いたものと同じである. 例えば,

$$\{1, 1, 2, 2, 2, 3\} = \{1, 2, 3\}.$$

空集合

定義 2.9 (空集合)

元を1つも含まない集合を 空集合 といい, $\emptyset$ と書く. 外延的方法を用いれば

$$\emptyset = \{ \}.$$

どんな集合 A に対しても, $\emptyset \subset A$ が成立する.

例 2.10

集合 $A = \{1, 2, 3\}$ の部分集合を全て列挙すると

$$\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 1\}, \{1, 2, 3\}$$

の8つである.

部分集合の数

定理 2.11

有限集合 A の部分集合の数は $2^{|A|}$ で与えられる.

Proof.

部分集合 $B \subset A$ を 1 つ定めるには, A の各元が B に含まれるか否かを定めれば良い. A の元は $|A|$ 個あるので, $2^{|A|}$ 通りの選択肢がある. $\square$

冪集合

定義 2.12

集合 A の部分集合全体の集合を A の 冪集合 といい, $\mathcal{P}(A)$ と書く. つまり

$$\mathcal{P}(A) = \{B \mid B \subset A\}.$$

常に $\emptyset, A \in \mathcal{P}(A)$ であることに注意する.

最初に集合とは対象 (もの) の集まりと定義したが, 集合 A の部分集合も対象であり, それらを集めてまた集合ができることに注意する. つまり部分集合が要素となる集合である.

冪集合

例 2.13

集合 $A = \{1, 2, 3\}$ とすれば

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 1\}, \{1, 2, 3\}\}.$$

- $\{1, 2\} \in \mathcal{P}(A)$ であるが, $\{1, 2\} \subset \mathcal{P}(A)$ ではない.
- 2 と $\{2\}$ は異なる. 前者は A の元, 後者は「 2 という 1 つ元からなる集合」である. つまり, $2 \in A$, $\{2\} \in \mathcal{P}(A)$.

共通部分, 和集合

定義 3.1

- ① 集合 A, B の 共通部分 $A \cap B$ とは, A と B の両方に含まれる元の集合

$$A \cap B = \{x \mid x \in A, x \in B\}.$$

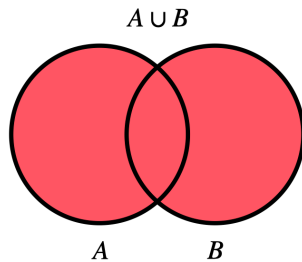
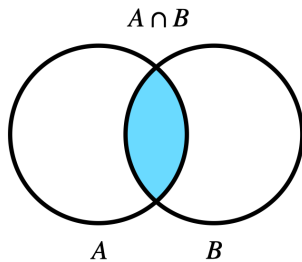
$A \cap B = \emptyset$ であるとき, A と B は交わりを持たないという.

- ② 集合 A, B の 和集合 $A \cup B$ は A もしくは B (または両方) に含まれる元の集合

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ または } x \in B\}.$$

2つ以上の集合の共通部分と和集合も同様に定義される.

共通部分, 和集合



共通部分, 和集合

例 3.2

$A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3, 4\}$ とすれば,

$$A \cap B = \{2\}, \quad A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}.$$

共通部分, 和集合

例 3.3

- ① $A \cap B = B \cap A, \quad A \cup B = B \cup A.$
- ② $A \cap B \subset A, \quad A \subset (A \cup B)$
- ③ $A \cap A = A, \quad A \cup A = A.$
- ④ $A \cap \emptyset = \emptyset, \quad A \cup \emptyset = A.$
- ⑤ $A \subset B$ は $A \cap B = A$ と同値. $A \subset B$ は $A \cup B = B$ と同値.

差集合, 補集合

定義 3.4

- ① 差集合 $A \setminus B$ とは, 集合 A の元であるが集合 B でないものの集合

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A, x \notin B\}.$$

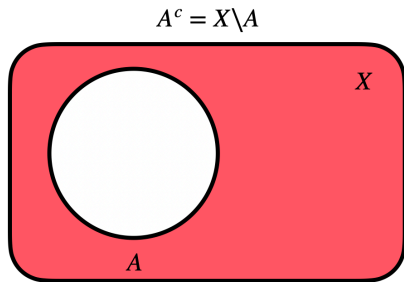
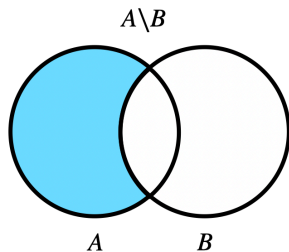
差集合は $A - B$ と書かれる場合もある.

- ② 議論の舞台となる集合 X を固定して, その部分集合についてのみ考えているとき, 補集合 A^c が次で定義される:

$$A^c = X \setminus A = \{x \in X \mid x \notin A\}$$

X は 普遍集合 と呼ばれる.

差集合, 補集合



差集合, 補集合

例 3.5

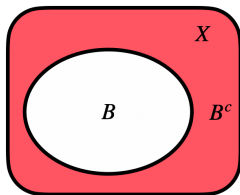
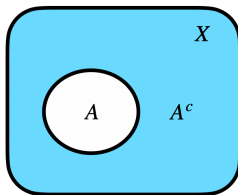
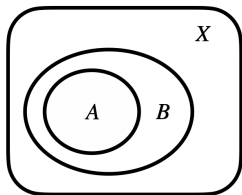
$X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3, 4\}$ とするとき,

$$A \setminus B = \{1\}, \quad A^c = \{3, 4, 5\}.$$

差集合, 補集合

例 3.6

- ① $A \cap A^c = \emptyset, \quad A \cup A^c = X.$
- ② $(A^c)^c = A.$
- ③ $A \setminus B = A \cap B^c.$
- ④ $A \subset B$ と $B^c \subset A^c$ は同値.



ド・モルガンの法則

定理 3.7 (ド・モルガンの法則)

X を集合, A, B を X の部分集合とする.

$$\textcircled{1} \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

$$\textcircled{2} \quad (A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

Proof.

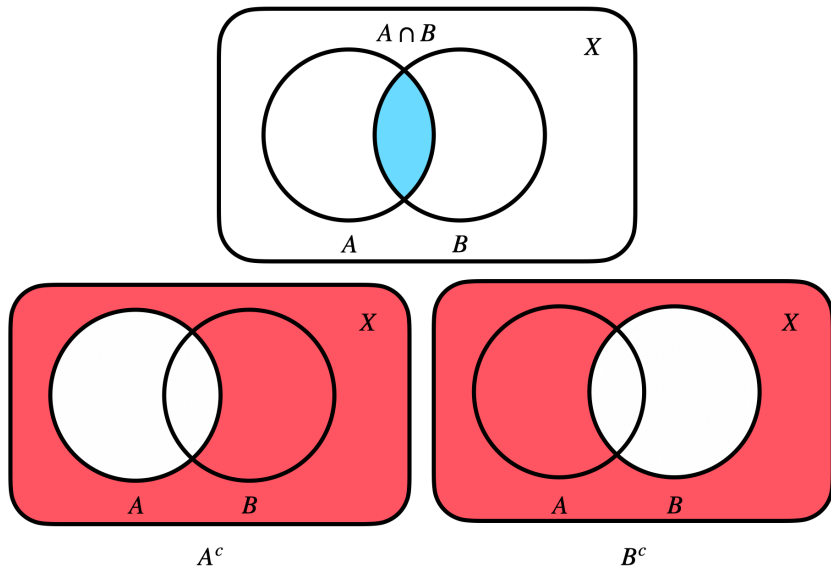
$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ を示す.

$$\begin{aligned}(A \cap B)^c &= \{x \in X \mid x \notin A \cap B\} \\ &= \{x \in X \mid x \notin A \text{ または } x \notin B\} \\ &= \{x \in X \mid x \in A^c \text{ または } x \in B^c\} \\ &= A^c \cup B^c\end{aligned}$$

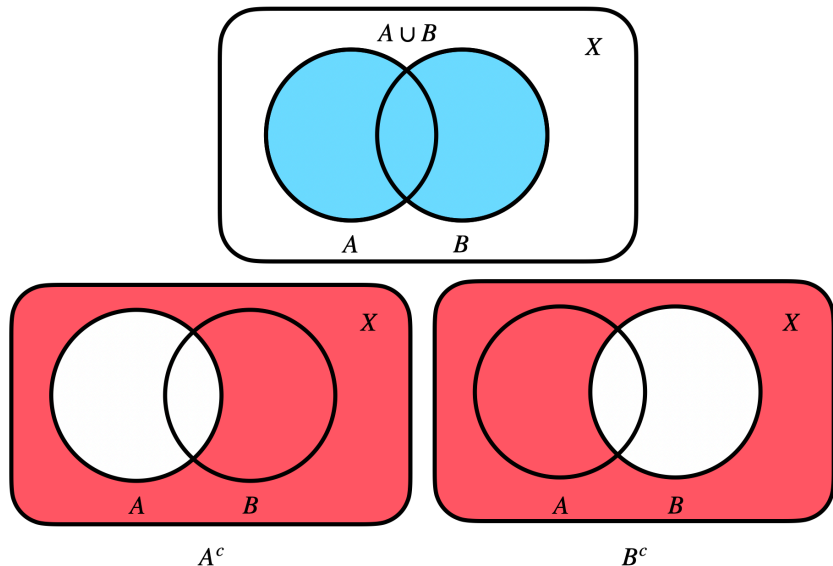
$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ も同様.



ド・モルガンの法則: $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$



ド・モルガンの法則: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$



まとめ

- ① 集合, 元, 濃度, 外延/内包的記法
- ② 包含関係, 空集合, 冪集合,
- ③ 共通部分, 和集合, 差集合, 補集合, ド・モルガンの法則